JUAN MANUEL RUIZ MUÑOZ

ML Engineer · Computer Vision & LLMs

Alicante, España ⋄ +34 678 23 12 12 ⋄ juanmanuelruiz383@gmail.com ⋄ GitHub ⋄ LinkedIn ⋄ juanmanuel.petrer.eu

Disponibilidad para trabajo presencial, híbrido o remoto

PERFIL

ML Engineer con formación en Física y Matemáticas y más de dos años llevando modelos de Computer Vision y LLMs de la investigación a producción. Construyo sistemas de principio a fin (datos, entrenamiento, evaluación, despliegue) para inspección industrial, incluido un OCR multimodal ajustado con LoRA con un 98,56 % de exact match en producción. Rigor de formación: entiendo por qué funciona un modelo antes de desplegarlo. Publicación en DCAI'25.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Vraia Corp. 06/2025 – Actualidad

ML Engineer · Computer Vision & LLMs *Elche, Alicante*

- Desarrollo de principio a fin de un **OCR multimodal** para leer flancos de neumático: fine-tuning de **GLM-OCR** con **LoRA** (LLaMA-Factory) en un servidor 2×RTX 3090, etapa de corrección en post-procesado y serving con **vLLM**: **98,56 % de exact match en producción**.
- Diseño y entrenamiento de modelos de **detección y segmentación** (CNNs, Vision Transformers, YOLO, RF-DETR) para inspección industrial de neumáticos y **detección de defectos**: **mAP@50:95 de 0,83** en segmentación multiclase sobre datasets propios de miles de imágenes.
- Diagnóstico y mitigación del colapso de máscara en piezas finas anulares en un modelo de segmentación **RF-DETR** de 7 clases (ventanas y persianas), reponderando la pérdida de máscara.
- Pipeline de **generación sintética de defectos** con modelos generativos para ampliar clases escasas y mejorar la robustez de la detección.
- **MLOps**: pipelines ETL y de aumento de datos visuales; despliegue y monitorización con **Docker, MLflow** y TensorBoard; protocolos de evaluación (precision, recall, F1, mAP, IoU); especificación algorítmica en **C++** para su integración por el equipo del cliente.

AIR Institute & Grupo de Investigación BISITE (Universidad de Salamanca) 06/2024 – 06/2025

Data Scientist · AI Researcher *Salamanca*

- Codiseño de una arquitectura **LLM + RAG** que construye de forma incremental una ontología verificada para detectar afirmaciones falsas en obras de ficción (precisión 0,98; F1 0,86); **publicada en DCAI'25**.
- Pipelines **RAG** y de recuperación semántica (ChromaDB) y sistemas **multiagente** (Ollama, DeepSeek, GPT-4o-mini), con foco en reducir coste y latencia.
- Proyectos de Computer Vision (detección, clasificación, segmentación) en todo el ciclo de vida ML, en contacto directo con clientes para captura de requisitos y adaptación del estado del arte a casos de uso reales.

Universidad Miguel Hernández – Grupo SCOLAb 01/2024 – 07/2024

Investigador en prácticas *Elche, Alicante*

- Métodos lagrangianos para la identificación automática de bloqueos atmosféricos (ERA5, HYSPLIT, DBSCAN); base del TFG y de una publicación en preparación.

PROYECTO DESTACADO

vcalib – filtros de calibración para RF-DETR bajo cambios de iluminación código abierto

- Filtro diferenciable de pocos miles de parámetros que corrige el cambio de iluminación *antes* de un detector congelado, sin reentrenar ni etiquetas. En 6 escenas reales no vistas en el ajuste, el **AP@[.5:.95] pasa de 0,377 a 0,580** con el filtro (0,544 en la condición de referencia), medido contra pseudo-ground-truth independiente de SAM 3. Se ajusta en ∼3,5 min en la CPU de un portátil.

FORMACIÓN

Grado en Física – Universidad de Alicante 2020 – 2024

- +120 ECTS del Grado en Matemáticas cursados en paralelo (programa de estudios simultáneos de la UA). Beca SICUE en la Universidad de Salamanca (2022 – 2023).

PUBLICACIONES

- **DCAI'25**: *AI-Powered Ontology-Based Architecture for Misinformation Detection in Fiction Works.* [PDF]

COMPETENCIAS

LLMs & NLP	Fine-tuning LoRA (LLaMA-Factory), Transformers, RAG, vLLM, Ollama, BD vectoriales (ChromaDB, FAISS), multiagente
Computer Vision	PyTorch, OpenCV, CNNs, ViTs, YOLO, RF-DETR, SAM, modelos generativos, detección, segmentación
MLOps y código	Python, C++ (especificación), R, Docker, MLflow, TensorBoard, Git, AWS, Linux, uv; estadística
Idiomas	Español (nativo) · Inglés (uso profesional)